

PDI - Parcial 1 2026

1. Verdadero/Falso. Justificar falsos

1. Un valor alto de saturación en el modelo de color HSI -respecto a otro bajo- indica que el pixel analizado tiene mayor mezcla con blanco en el primer caso.
 2. Uno de los efectos del filtro homomórfico es comprimir el rango dinámico de las componentes de reflectancia.
 3. El filtrado pseudo inverso es robusto frente al ruido aditivo, ya que elimina completamente los efectos de la degradación sin amplificar el ruido.
 4. Tanto el contraste como el rango dinámico son dos parámetros diferentes que caracterizan a la imagen.
 5. Un aumento del contraste mediante ecualización siempre preserva la intensidad original.
- ## 2. Grafique las transformaciones de H, S e I para obtener el complemento del color.
3. Se aplica un filtro pasa-bajos en el dominio frecuencial en una imagen con los bordes definidos. Describir y justificar qué artefactos aparecen. Proponga al menos una alternativa para reducir los efectos y por qué funciona.
 4. Explique similitudes y diferencias entre las operaciones de apertura y cierre.
 5. Se inspeccionan placas para detectar defectos (rayas, poros, manchas y hoyuelos). La iluminación es no uniforme. Hay ruido electrónico. Proponga una solución en diagrama de bloques (o pseudocódigo) que obtenga una imagen binaria con los defectos marcados sobre la imagen original.